

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática
Ingeniería de Sistemas Informáticos

NutriEvolve **Plataforma de Monitoreo Nutricional Pediátrico**

Materia: Trabajo de Diploma

Localización: Centro

Alumno: Britez Alvarenga Gustavo
Daniel

Comisión: 3-B-M | **Turno:** Mañana

Docente: Ing. Leonel Jimenez Gamboa **Año** 2026

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
26/08/2026	1.0	Britez Alvarenga Gustavo Daniel	Agregamos
25/08/2026	1.0	Britez Alvarenga Gustavo Daniel	Agregamos CU01 - CU02 y sus respectivos DSS
24/08/2026	1.0	Britez Alvarenga Gustavo Daniel	Confección inicial de la carpeta con estructura oficial detallada (G, N, T) y Realizacion de G06
23/08/2026	1.0	Britez Alvarenga Gustavo Daniel	Realizacion de RF01 y RF02 y G05
21/08/2026	1.0	Britez Alvarenga Gustavo Daniel	Realizacion de G01,G03,G04

ÍNDICE GENERAL DETALLADO DEL PROYECTO

G00. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO

- G01. Propósito
 - Párrafo 1: Contexto de la Organización
 - Párrafo 2: Problemática General de Procesamiento de Datos e Información
 - Párrafo 3: Definición de Módulos / Procesos de Negocio
 - Párrafo 4: Solución Propuesta
 - Párrafo 5: Beneficios y Mejoras Organizacionales
- G02. Descripción Funcional del Producto y Alcance

—	Tabla de Código de Colores para <u>Análisis</u> Funcional
—	RFN 1 / PN1: Turnero Nutricional
—	RFN 2 / PN2: Seguimiento Nutricional Pediátrico
—	Límites del Alcance y Exclusiones del Sistema
—	G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
—	Definiciones
—	Acrónimos
—	Abreviaciones
—	G04. Descripción de los Participantes en el Desarrollo y Usuarios (Roles)
—	1. Usuarios del Sistema
—	2. Participantes en el Desarrollo
—	G05. Otros Requisitos
—	A. Del Producto
—	Estándares Aplicables
—	Diseño e Interfaz de Usuario
—	Requisitos del Sistema y Arquitectura
—	Requisitos de Desempeño
—	Requisitos de Entorno y Hardware
—	Entorno de Medición de RNF
—	B. De Documentación
—	RNF-017 Manual de Usuario
—	RNF-018 Ayuda en Línea
—	RNF-019 Guías de Instalación, Configuración y Fichero Léame
—	G06. Diagramas de Clases Integrados
—	G06.1 Diagrama de Clases General del Negocio
—	G06.2 Diagrama de Clases General Técnico y de Servicios
—	G06.3 Diagrama de Clases del Negocio por Capas
—	G07. Modelo Relacional de Datos (DER)
—	G07.1 DER General del Negocio
—	G07.2 DER General Técnico y de Servicios

N00. PROCESOS DE NEGOCIO (Especificación Funcional Detallada)

—	N01. Especificación Funcional por Proceso de Negocio
—	N01.1 Proceso #1: Turnero Nutricional
—	A. Identificación de Roles Intervinientes
—	B. Descripción Funcional del Proceso
—	C. Diagrama de Proceso

- D. Modelo Conceptual del Proceso
 - N01.2 Proceso #2: Seguimiento Nutricional Pediátrico
 - A. Identificación de Roles Intervinientes
 - B. Descripción Funcional del Proceso
 - C. Diagrama de Proceso
 - D. Modelo Conceptual del Proceso
- **N02. Especificaciones de Casos de Uso (Unidades Documentales)**
 - N02.1 CU01: Registrar
 - N02.2 CU02: Reprogramar
 - N02.3 CU03: Cancelar Turno
 - (Debo agregar C07 y CU08)
 - N02.4 CU04: Registrar Mediciones Antropométricas y Calcular Z-Scores OMS
 - N02.5 CU05: Crear Diagnóstico y Curvas OMS
 - N02.6 CU06: Prescribir Plan Alimentario
 - (Debo agregar C09 y CU10)

T00. DOCUMENTOS DE ASPECTOS TÉCNICOS Y SERVICIOS QUE PROVEE EL SISTEMA

- **T01. Arquitectura Base**
 - T01.1 Diseño de la Arquitectura en 5 Capas
 - T01.2 Configuración del Esquema de Persistencia
 - T01.3 Diagrama de Componentes y Despliegue
 - T01.4 Mapa de Navegación de GUIs
 - T01.5 Diagramas de Secuencia de Persistencia y Consulta de Datos
- **T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema (Patrón Singleton)**
- **T03. Gestión de Encriptado (Simétrico / Asimétrico / Hash SHA-256)**
- **T04. Gestión de Perfiles de Usuario (Patrón Composite)**
- **T05. Gestión de Múltiples Idiomas (Patrón Observer)**
- **T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios**
 - T06a. Gestión de Bitácora
 - T06b. Control de Cambios / Auditoría de Entidades
- **T07. Gestión de Backup (Copias de Seguridad)**
- **T08. Gestión de Dígitos Verificadores (DV Horizontal y Vertical)**

A00. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES ADICIONALES

- **A01. Instalador Automático (setup.exe)**

- └─ **A02. Informe y Exportación a PDF**
- └─ **A03. Serialización de Archivos**

D00. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

- └─ **D01. Manual de Instalación**
- └─ **D02. Ayuda en Línea**
- └─ **D03. Material de Apoyo al Usuario Final (Guías de Usuario, Operación y Mantenimiento)**

C00. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

- └─ **C01. Pruebas Unitarias**
- └─ **C02. Pruebas de Integración y Regresión**

G00. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO

G01. Propósito

NutriEvolve es un centro de atención nutricional pediátrica ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que realiza el seguimiento infantojuvenil de 0 a 19 años. Su misión es brindar atención nutricional siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su visión es proporcionar una plataforma de software accesible y de alto rendimiento para nutricionistas independientes y pequeñas PyMEs del sector de la salud.

En la actualidad, la organización enfrenta la problemática de que el profesional registra los turnos en archivos sueltos y calcula las mediciones antropométricas manualmente sobre tablas impresas o de Excel. Esta modalidad consume tiempo valioso durante la consulta médica, carece de precisión matemática inmediata y dificulta el seguimiento continuo de la evolución del paciente en su registro local.

Para resolver esta situación, se definieron dos Procesos de Negocio (PN) principales: la Gestión de Turnos Nutricionales (PN1), enfocada en el registro, asignación, reprogramación y confirmación de turnos centralizando los datos entre recepción y consultorio; y el Seguimiento Nutricional Pediátrico (PN2), centrado en la captura de

datos antropométricos, el cálculo automatizado de Z-Scores y percentiles OMS, la generación de diagnósticos y el resguardo de la historia clínica.

Como solución propuesta, se desarrollará la plataforma de software NutriEvolve. Este Sistema de Información (SI) integrará la administración automatizada de turnos con el registro antropométrico inteligente bajo normas OMS. El sistema calculará en tiempo real los Z-Scores exactos mediante el método LMS, graficará automáticamente las curvas de crecimiento infantojuvenil, ofrecerá un módulo analítico para consolidar información clínica y proporcionará el guardado seguro de la historia clínica evolutiva local.

La implementación de este sistema optimizará significativamente el flujo de información en el centro nutricional, reducirá los tiempos operativos por consulta y eliminará el error humano en los diagnósticos basados en patrones OMS. Asimismo, permitirá contar con historias clínicas digitales unificadas, trazables y disponibles en tiempo real para el equipo profesional.

G02. Descripción Funcional del Producto y Alcance

Código de Colores para Análisis Funcional de Operaciones

Código de Color	Significado Funcional
ROSA	Acción, responde a ¿QUÉ?
AMARILLO	Actor activo, responde a ¿QUIÉN?
CELESTE	Conjunto detallado de datos
VERDE	Actor pasivo (emite o recibe info), responde a ¿QUIÉN?
GRIS	Caso decisión (Si entonces...)

RF 01: Turnero Nutricional (PN1)

1. El Paciente/Tutor se comunica con el Nutricionista y solicita un turno nutricional brindando sus datos (Nombre, Apellido, DNI Tutor, DNI Niño, Teléfono, Email, Obra Social, Fecha Solicitada, Horario Solicitado, Motivo de Consulta).
2. El Nutricionista busca y verifica la disponibilidad en su agenda médica local considerando la fecha y horario de la consulta (Fecha, Horario, Motivo de Consulta).
3. Si existe superposición con un turno previamente asignado, el Nutricionista le comunicará al Paciente/Tutor las opciones disponibles (horarios libres/Alternativos).

4. Si el Paciente/Tutor no se encuentra registrado en la base de datos, el Nutricionista registrará los nuevos datos en la plataforma (Nombre, Apellido, DNI Tutor, DNI Niño, Teléfono, Email, Obra Social).
5. El Nutricionista registrará la solicitud del turno en el sistema local (Código de Turno, DNI Paciente, Fecha, Horario, Motivo de Consulta, Estado: Confirmado).
6. El Módulo actualizará automáticamente la agenda del profesional marcando el bloque horario correspondiente como (Estado: Ocupado).
7. Si el paciente/Tutor solicita modificar o cancelar un turno, el Nutricionista buscará y modificará o cancelará el registro (Código de Turno, Nueva Fecha/Hora o Motivo de Cancelación).
8. Si es cancelación, el Módulo liberará el horario en la agenda del profesional marcándolo como (Estado: Disponible).
9. Finalizada la atención, el Nutricionista registrará el estado final del turno en el sistema local (Estado: Asistió / Ausente / Cancelado).

RF 02: Seguimiento Nutricional Pediátrico (PN2)

1. El Nutricionista buscará al paciente en el sistema local (DNI Niño, DNI Tutor, Nombre, Apellido) para desplegar su historia clínica.
2. El Nutricionista registrará los datos antropométricos medidos al niño (Fecha de Control, Edad en Meses/Años, Peso en kg, Talla en cm, Perímetro Cefálico en cm).
3. El Módulo calculará automáticamente el IMC y los Z-Scores oficializados por la OMS (Z-Score Peso/Edad, Z-Score Talla/Edad, Z-Score IMC/Edad, Z-Score PC/Edad).
4. El Módulo graficará automáticamente la posición del paciente sobre los patrones de crecimiento OMS (Curvas de Percentiles P3, P15, P50, P85, P97).
5. El Módulo generará el diagnóstico nutricional automatizado según parámetros calculados (Normopeso, Desnutrición Severa, Desmedro, Riesgo de Sobrepeso, Obesidad).
6. Si se detecta una desviación crítica o caída abrupta de percentil respecto al control previo, el Módulo emitirá una Alerta Clínica Visual de Crecimiento.
7. El Nutricionista registrará los datos complementarios de la consulta (Tipo de Lactancia, Alimentación Complementaria, Recordatorio 24h, Frecuencia de Alimentos, Alergias, Antecedentes Familiares).
8. El Nutricionista prescribirá y registrará la indicación alimentaria personalizada (Requerimiento Calórico, Distribución de Macronutrientes, Pautas para la Familia, Metas de Salud).

9. El Módulo actualizará y guardará de forma definitiva el registro evolutivo en la historia clínica local (Histórico de Consultas, Gráficos Recalculados, Diagnósticos e Indicaciones).

Límites del Alcance y Exclusiones del Sistema (Pedir feedback a compañeros)

Gestión de Pagos y Pasarelas Financieras: El sistema no incluye integración con pasarelas de pago externas (tales como Mercado Pago API, Posnet en línea o pasarelas bancarias). La cobranza de honorarios se considera un proceso administrativo externo al software, registrándose únicamente de forma manual.

Interoperabilidad con Laboratorios Externos: El sistema no cuenta con interfaces de comunicación automatizada ni intercambio de datos estándar con laboratorios de análisis clínicos para la importación automática de resultados.

Prescripción Farmacológica y Firma Digital Médica: El alcance se restringe exclusivamente al seguimiento nutricional pediátrico (evaluación antropométrica, Z-Scores OMS y planes alimentarios). No se incluye el módulo de prescripción de fármacos ni infraestructura de firma digital con validez jurídica regulada.

Portal Web o App Móvil Autogestionable para Pacientes: NutriEvolve está diseñado como un software de escritorio para uso exclusivo del personal interno del centro (Nutricionistas, Recepcionistas y Administradores). No incluye portal web ni una app móvil para que los tutores reserven turnos de manera autónoma.

Módulo de Telemedicina: No se incluye la realización ni transmisión de videollamadas, consultas virtuales síncronas ni chat en tiempo real integrado en la aplicación.

G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Definiciones	Descripción
PACIENTE PEDIÁTRICO	Niño, niña o adolescente entre 0 y 19 años de edad que recibe atención en el centro nutricional.
Z-SCORE (PUNTUACIÓN Z)	Medida estadística que indica la desviación de un valor individual respecto a la media de la población de referencia OMS, expresada en desviaciones estándar (σ).
MÉTODO LMS (OMS)	Método desarrollado por Cole y Green utilizado por la OMS para calcular Z-Scores exactos a partir de tres parámetros dependientes de la edad y sexo: L

	(Sesgo/Box-Cox), M (Mediana) y S (Coeficiente de variación).
PERCENTIL OMS	Posición relativa del paciente en una distribución porcentual de referencia (P3, P15, P50, P85, P97). Un percentil 50 indica que el 50% de los niños sanos de la misma edad y sexo están por debajo de ese valor.
ANAMNESIS NUTRICIONAL	Conjunto de datos recabados en la entrevista clínica sobre hábitos alimentarios, antecedentes de salud, lactancia y antecedentes familiares del paciente pediátrico.
RECORDATORIO DE 24 HORAS	Método de evaluación dietaria que consiste en recolectar la información detallada de todos los alimentos y bebidas consumidos por el paciente durante el día anterior a la consulta.
PERÍMETRO CEFEÁLICO	Medida antropométrica del contorno de la cabeza del lactante, fundamental para evaluar el desarrollo neurológico y cerebral en los primeros años de vida.

Acronimos	Descripcion

Abreviaciones	Descripcion

G04. Descripción de los Participantes en el Desarrollo y Usuarios (Roles)

1. Usuarios del Sistema

Nombre / Puesto	Descripción	Responsabilidad
Lucía Martínez (Nutricionista)	Profesional de la salud responsable de la atención clínica pediátrica y diagnóstico.	Registro de mediciones antropométricas, cálculo OMS, diagnóstico, prescripción de planes alimentarios y atención de turnos (RF 01, RF 02).
Juan Vega (Administrador)	Usuario responsable del control del sistema, gestión de perfiles, bitácora y backups.	Administración global del software, asignación de permisos, auditoría y mantenimiento de datos (RF 01, RF 02, T01-T08).

2. Participantes en el Desarrollo del Sistema

Nombre / Puesto	Descripción	Responsabilidad
Hugo Flores (Analista Funcional)	Encargado de relevar necesidades clínicas, definir requerimientos y documentar procesos.	Especificación funcional de requerimientos (RF 01, RF 02) y elaboración de casos de uso.
Mario Luis (Desarrollador)	Encargado de programar la lógica de negocio, arquitectura multicapa y base de datos.	Implementación en C# .NET 8, formularios WinForms, procedimientos almacenados y lógica OMS.
Mario Pereyra (Project Manager)	Coordinador del proyecto, asignación de tiempos y cumplimiento de entregables.	Planificación del proyecto, seguimiento de iteraciones y control de calidad.

G05. Otros Requisitos

A. Del Producto

RNF-001. Norma de Calidad ISO/IEC 25010: El sistema debe basarse en el modelo de calidad de software ISO/IEC 25010, priorizando la adecuación funcional, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia de desempeño y la mantenibilidad.

RNF-002. Estándar de Interfaz y Ergonomía: La interfaz de usuario debe seguir un diseño clínico minimalista y profesional, manteniendo coherencia visual en tipografías, colores suaves (verdes y neutros) y alineación estándar de controles para minimizar la fatiga visual.

RNF-003. Plataforma de Desarrollo: El sistema deberá desarrollarse utilizando el lenguaje C# sobre .NET 8 mediante una aplicación de escritorio Windows Forms.

RNF-004. Motor de Persistencia: El sistema almacenará la información de manera relacional utilizando Microsoft SQL Server 2019 o superior.

RNF-005. Arquitectura Multicapa: El sistema se implementará siguiendo una arquitectura de al menos 5 capas (Presentación/UI, Lógica de Negocio/BLL, Entidades/BE, Acceso a Datos/DAL y Servicios)

RNF-006. Velocidad de Registro: El sistema deberá registrar información clínica, consultas nutricionales, mediciones antropométricas y turnos en un tiempo inferior a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF-007. Velocidad de Consulta: El sistema deberá recuperar y visualizar historiales clínicos completos de pacientes en un tiempo inferior a 2 segundos.

RNF-008. Generación de Gráficos y Percentiles OMS: El sistema deberá calcular los Z-Scores y generar gráficos comparativos e indicadores nutricionales en un tiempo inferior a 5 segundos.

RNF-009. Búsqueda de Información: El sistema deberá permitir la búsqueda de pacientes mediante DNI o datos personales en un tiempo inferior a 2 segundos.

RNF-010. Respaldo y Recuperación: El sistema dispondrá de mecanismos de respaldo (backup) y recuperación que permitan preservar la integridad y disponibilidad de la información almacenada.

RNF-011. Gestión de Recursos: El sistema optimizará el uso de memoria y recursos mediante la reutilización de conexiones y la carga bajo demanda de gráficos y reportes.

RNF-012. Entorno de Ejecución: El sistema se ejecutará en sistemas operativos Windows (10/11) sin requerir conexión continua a Internet para su funcionamiento normal.

RNF-013. Comunicación en Red: El sistema operará sobre una red local (LAN), garantizando una comunicación estable entre las estaciones de trabajo cliente y el servidor de base de datos.

RNF-014. Hardware Mínimo Cliente: Procesador Intel Core i3 o equivalente, 4 GB de memoria RAM y una resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles.

RNF-015. Hardware Recomendado Cliente: Procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB de memoria RAM y unidad de almacenamiento SSD.

RNF-016. Servidor de Base de Datos: Procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB de memoria RAM y 20 GB de almacenamiento SSD disponible.

B. De Documentación

RNF-017. Manual de Usuario: Se entregará un manual completo de fácil lectura con capturas de pantalla y guías paso a paso para el acceso a cada funcionalidad, garantizando que no exista gap semántico.

RNF-018. Ayuda en Línea: El sistema contará con un mecanismo de ayuda contextual y canal directo de soporte técnico para asistir a los usuarios durante la operación.

RNF-019. Guía de Instalación, Configuración y Fichero Léame: Se proveerán las instrucciones detalladas para descargar el instalador, ejecutar setup.exe con permisos de administrador, desplegar el esquema de base de datos SQL Server y verificar la correcta instalación.

G06. Diagramas de Clases Integrados

G06.1 Modelo Conceptual del Negocio Integrado (Dominio)

Lo tengo en GitHub falta pegar.

G06.2 Diagrama de Clases General Técnico y de Servicios

No se que hacer aca... es decir copio los diagramas que tengo sobre la estructura del Proyecto ? La pregunta es que servicio tenemos en esta materia por que anteriormente si teniamos servicios ,

G06.3 Diagrama de Clases por Capas (BE, BLL, DAL)

Diagrama de Clase del Negocio – BE

Lo tengo en GitHub falta pegar.

Diagrama de Clase del Negocio – BLL (FALT ANO LO TENGO)

Diagrama de Clase del Negocio – DAL (Falta no lo tengo)

G07. Modelo Relacional de Datos (DER)

DER Tecnico

DER Negocios

N00. PROCESOS DE NEGOCIO (Especificación Funcional Detallada)

[Sección reservada para N01 (Especificación funcional por proceso) y N02 (Casos de Uso del CU01 al CU06 con sus 14 sub-ítems documentales).]

N02. Especificaciones de Casos de Uso (Unidades Documentales)

N02.1 CU01: Registrar Turno

ID y Nombre	CU01 - Registrar Turno
Estado:	Pendiente
Descripción:	El Operador (Nutricionista) consulta la disponibilidad de la agenda médica y registra un nuevo turno para un paciente.
Actor principal:	Nutricionista
Actor secundario:	-
Precondiciones:	1. El Operador debe haber iniciado sesión en el sistema y contar con los permisos correspondientes. 2. El sistema de Dígito Verificador (DV) debe encontrarse en estado consistente (base de datos íntegra sin bloqueos). 3. Debe existir una agenda médica abierta generada previamente para el profesional y la fecha solicitada.
Puntos de inclusión:	CU07: Consultar Disponibilidad (utilizado para obtener y listar los bloques horarios libres).
Puntos de extensión:	CU08: Registrar Paciente y Tutor (Punto de extensión: "Paciente no Registrado" en el paso 6).
Escenario principal:	1. El Nutricionista accede al módulo de Gestión de Turnos. 2. El modulo muestra la interfaz de turnos con el calendario, selector de profesionales y la grilla de turnos. 3. El Nutricionista selecciona la fecha de consulta y el profesional nutricionista deseado. 4. El modulo ejecuta el "CU07: Consultar Disponibilidad", recupera los bloques horarios libres y carga el selector de horarios disponibles. 5. El Nutricionista ingresa el DNI del niño y presiona "Buscar Paciente". 6. El modulo busca al niño en la base de datos, recupera sus datos junto con los del tutor asociado y los muestra en pantalla. 7. El Nutricionista selecciona el bloque horario deseado de la lista de horarios disponibles e ingresa el motivo de consulta. 8. El Nutricionista presiona el botón "Agendar Turno". 9. El modulo valida que los datos requeridos estén completos y que el bloque horario continúe disponible. 10. El modulo genera el código único de turno, creamos un Turno en estado "Solicitado". 11. El modulo persiste el nuevo turno en la base de datos. 12. El modulo actualiza el estado del bloque horario asignado a "Ocupado". 13. El modulo calcula los Dígitos Verificadores . 14. El modulo registra el evento de agendamiento en la bitácora de auditoría. 15. El modulo muestra un mensaje de éxito, informa el código de turno generado y actualiza la grilla general de turnos.
Flujos alternativos:	4.1 No existen bloques disponibles: El sistema informa: "No hay horarios disponibles para el profesional en la fecha seleccionada. 6.1 Paciente no registrado (Punto de Extensión: CU08). 6.1.1 El sistema informa que el DNI no se encuentra en el padrón de pacientes. 6.1.2 El Nutricionista ingresa los datos personales del Tutor (DNI, Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Parentesco). 6.1.3 El sistema valida los datos y registra al nuevo Tutor. 6.1.4 El operador ingresa los datos del Niño (DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Obra Social). 6.1.5 El sistema valida que sea menor a 19 años y registra al Paciente.

9.2 Conflicto en el bloque horario: El sistema detecta que otro usuario ocupó el bloque horario mientras se completaban los datos, muestra una alerta, recarga los bloques disponibles y vuelve al paso 7.

Postcondiciones:



DER (con las entidades afectadas por esta especificación).

Prototipo de interfaz de usuario

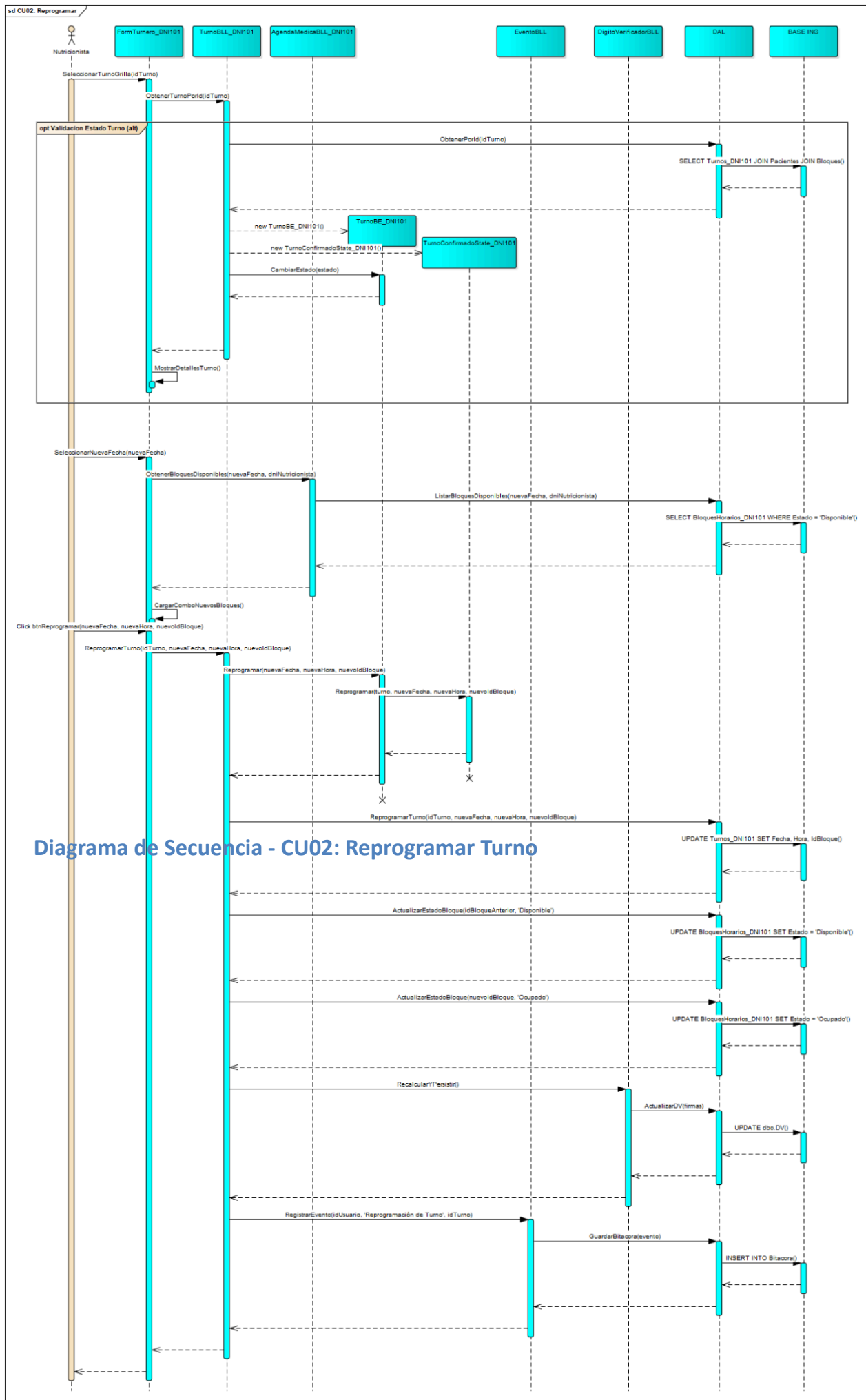
N02.2 CU02: Reprogramar Turno

ID y Nombre	CU02-Reprogramar Turno
Estado:	Pendiente
Descripción:	El Operador modifica la fecha, hora y bloque horario de un turno previamente asignado, validando el estado actual y permitiendo la modificación, liberando el horario previo y ocupando el nuevo.
Actor principal:	Nutricionista
Actor secundario:	-
Precondiciones:	Sesión iniciada y el Turno en estado Solicitado/Confirmado

Escenario principal:	1. El Nutricionista accede al módulo de Gestión de Turnos y visualiza la grilla de turnos existentes. 2. El Nutricionista selecciona el turno a reprogramar desde la grilla de la agenda actual. 3. El modulo recupera Turno con su Estado desde la base de datos 4. El Nutricionista selecciona la nueva fecha y profesional deseado para la reprogramación. 5. El modulo ejecuta el caso de uso incluido CU07: Consultar Disponibilidad, recupera los bloques horarios libres y carga los horarios disponibles para la nueva fecha. 6. El Nutricionista selecciona el nuevo bloque horario deseado y presiona el botón "Reprogramar Turno". 7. El modulo delega la lógica de cambio de estado y validación de reglas de negocio a la clase concreta del estado actual, asegurando que la transición sea válida. 8. El modulo persiste la actualización y actualiza el estado del bloque horario anterior a "Disponible" y el nuevo bloque a "Ocupado" 9. El modulo recalcula los Dígitos Verificadores y registra el evento de reprogramación en la bitácora de auditoría 10. El modulo muestra un mensaje de confirmación de operación exitosa y refresca la grilla de turnos para reflejar los cambios.
Flujos alternativos:	3.1 Turno no seleccionado. 6.1 Sin bloques disponibles. 9.1 Conflicto de concurrencia. 10.1 Estado no permite modificación (Asistió/Cancelado).
Postcondiciones:	Turno actualizado

Diagrama de clase (Con las clases afectadas)

LO TENGO EN GITHUB PERO EN PAPEL Y LAPIZ !!! ESTA FEO, SUBIR DESPUES



DER (con las entidades afectadas por esta especificación).

Prototipo de interfaz de usuario

N02.3 CU03: Cancelar Turno

ID y Nombre	CU03-Cancelar Turno
Estado:	Pendiente
Descripción:	
Actor principal:	
Actor secundario:	
Precondiciones:	
Escenario principal:	

Flujos alternativos:

Postcondiciones:

Diagrama de clase (Con las clases afectadas)

Diagrama de Secuencia - CU02: Reprogramar Turno

DER (con las entidades afectadas por esta especificación).

Prototipo de interfaz de usuario

T00. DOCUMENTOS DE ASPECTOS TÉCNICOS Y SERVICIOS QUE PROVEE EL SISTEMA

[Sección reservada para T01 Arquitectura Base, T02 Login/Singleton, T03 Encriptado, T04 Composite, T05 Idioma Observer, T06 Bitácora/Auditoría, T07 Backup, T08 DV.]

A00. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES ADICIONALES

[Sección reservada para A01 Instalador setup.exe, A02 Reportes PDF, A03 Serialización.]

D00. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

[Sección reservada para D01 Manual de Instalación, D02 Ayuda en línea, D03 Guías de usuario.]

C00. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

[Sección reservada para C01 Pruebas Unitarias y C02 Pruebas de Integración.]